

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

1 - Estrutura dos compostos orgânicos

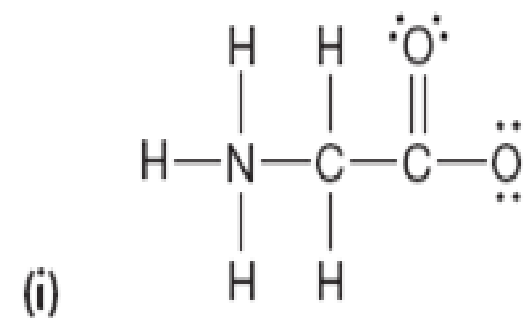
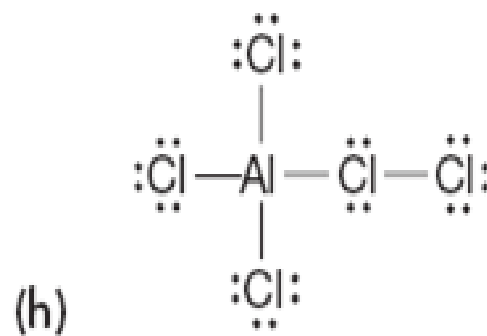
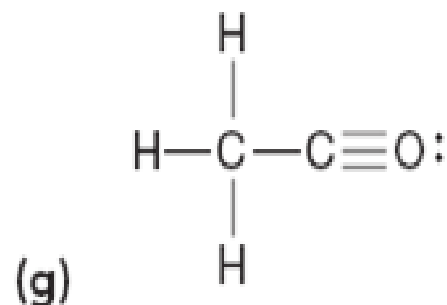
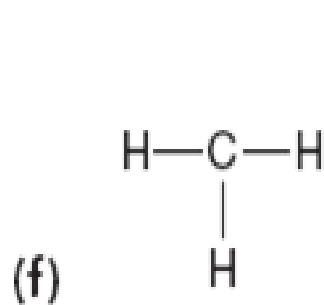
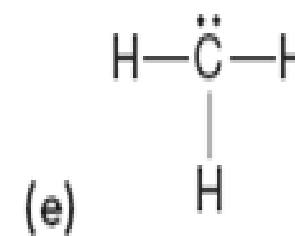
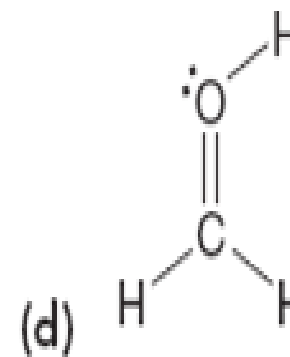
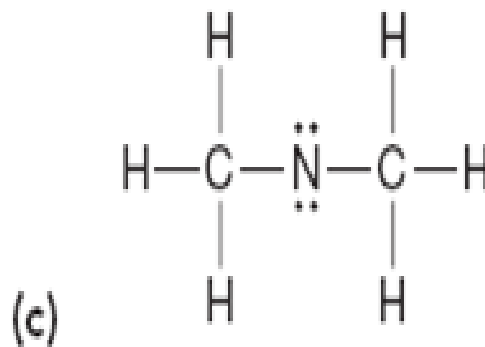
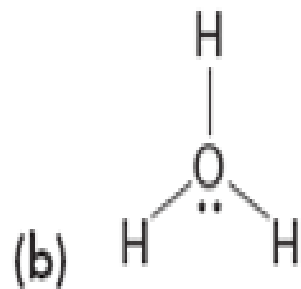
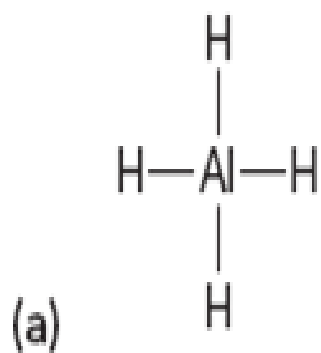
1.1 Propriedades físicas dos
compostos orgânicos:

Histórico;

Estrutura das Moléculas Orgânicas;

- ✓ *Tipos de Ligações*
- ✓ *Estrutura de Lewis*
- ✓ *Carga Formal*
- ✓ *Ressonância*
- ✓ *Orbitais Moleculares*
- ✓ *Hibridização*

Calcule a carga formal de cada elemento e mostre onde estão as possíveis cargas negativas ou positivas



Histórico da
Química
Orgânica



Revisão de
Conceitos
Básicos da
Química Geral



Tipos de
Ligação
Químicas



Estrutura de
Lewis



Carga Formal

Aula 02 - 1.1 Propriedades dos compostos orgânicos



Ligações Químicas

Existem dois tipos de ligações químicas covalentes:
POLAR e APOLAR.

**Ligação
covalente
Apolar**



A distribuição dos elétrons ao redor do núcleo dos átomos é simétrica e não há formação de polos carregados.

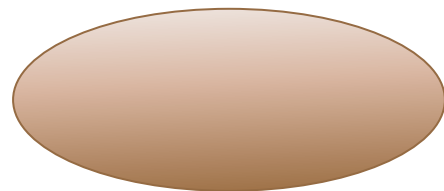
**Ligação
Covalente polar**



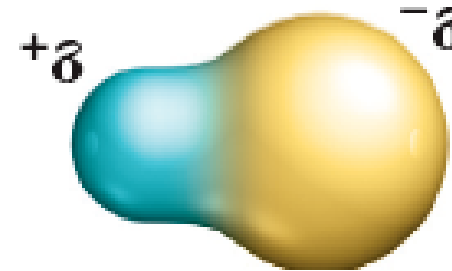
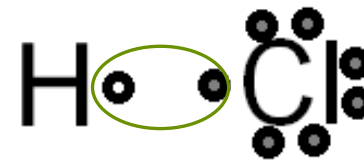
A distribuição dos elétrons é de forma desigual e há formação de polos.

Polaridade da Ligação Covalente

Compartilhamento
Igual



Compartilhamento
Desigual



Eletronegatividade

IA	IIA	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
H 2.1								
Li 1.0	Be 1.5			B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.2			Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
K 0.8	Ca 1.0							Br 2.8
								I 2.5

increasing electronegativity →

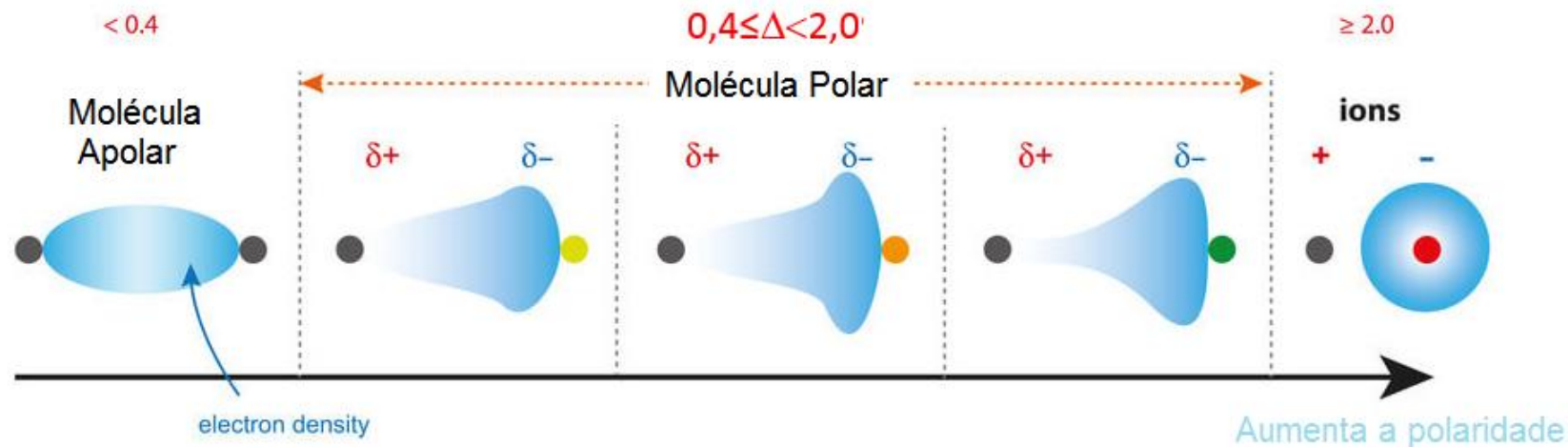
↑ increasing electronegativity

É a habilidade de um átomo de atrair elétrons para si *em certa molécula*.

Pauling estabeleceu as eletronegatividades em uma escala de **0,7 (Cs)** a **4,0 (F)**.

^aElectronegativity values are relative, not absolute. As a result, there are several scales of electronegativities. The electronegativities listed here are from the scale devised by Linus Pauling.

Ligações Químicas



DIFERENÇA DE ELETRONEGATIVIDADE E TIPO DE LIGAÇÕES

Δ	Tipo de Ligação	Exemplo
0.0 – 0.39	Covalente Apolar	H—H (0.0)
0.4 – 0.9	Covalente Polar Moderada	$\delta^+ \quad \delta^-$ H—Cl (0.9)
1.0 – 1.9 >1.5	Covalente Polar Forte Ionica (se um metal presente)	$\delta^+ \quad \delta^-$ H—F (1.9)
≥ 2.0	Ionica	Na ⁺ Cl ⁻ (2.1)

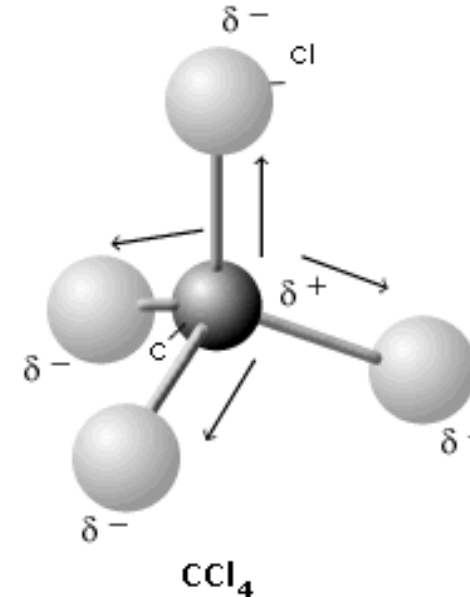
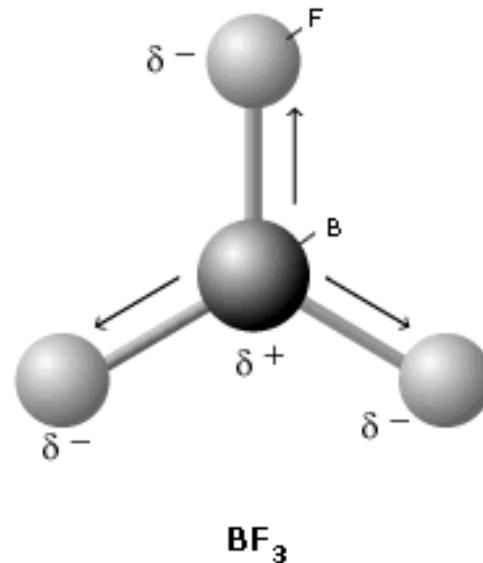
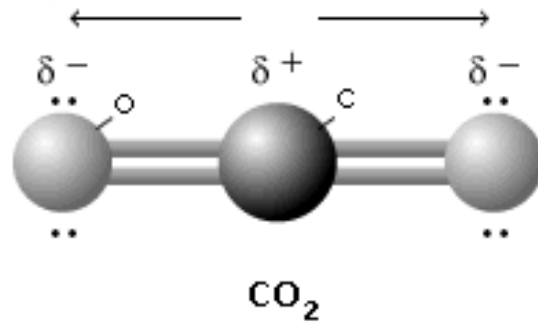
Polaridade da ligação e eletronegatividade

$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\Delta = 3,0 - 3,0 = 0$	Ligação Covalente Apolar	$\Delta < 0,4$
$\text{:}\ddot{\text{Br}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\Delta = 3,0 - 2,8 = 0,2$	Ligação Covalente Apolar	
$\text{:}\ddot{\text{I}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\Delta = 3,0 - 2,5 = 0,5$	Ligação Covalente Polar	$\Delta > 0,4$ $\Delta < 2,0$
H	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\Delta = 3,0 - 2,1 = 0,9$	Ligação Covalente Polar	
K	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\Delta = 3,0 - 0,9 = 2,1$	Ligação Iônica	$\Delta \geq 2,1$

Ligações Químicas

Polaridade vs Geometria

Quando a molécula apresenta mais de uma ligação covalente polar, precisa-se analisar o somatório dos momentos dipolos através do momento dipolo resultante (μ_R).



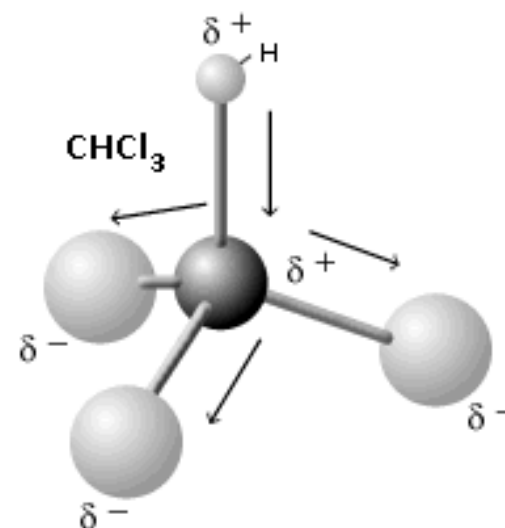
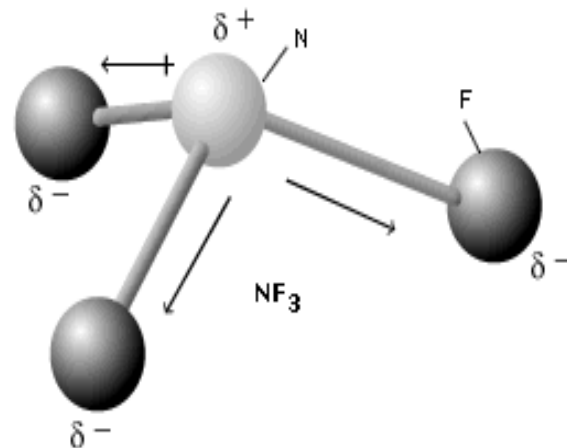
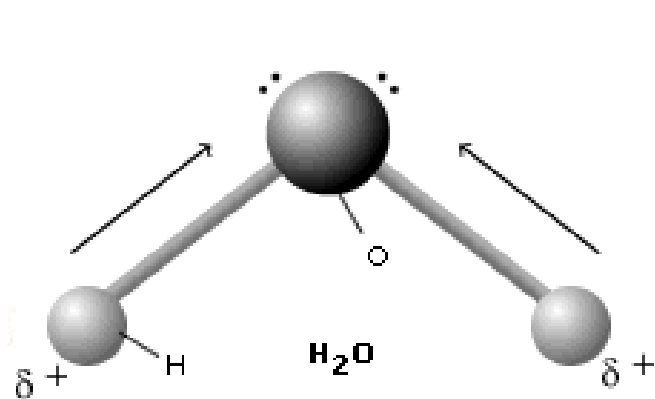
$$\mu_R = 0$$

Ligação
Covalente
Apolar

Ligações Químicas

Polaridade vs Geometria

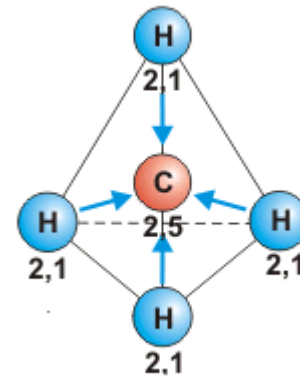
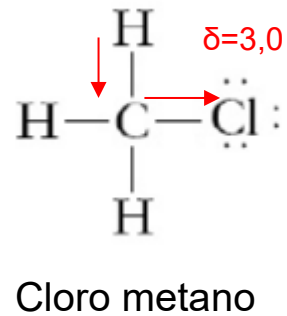
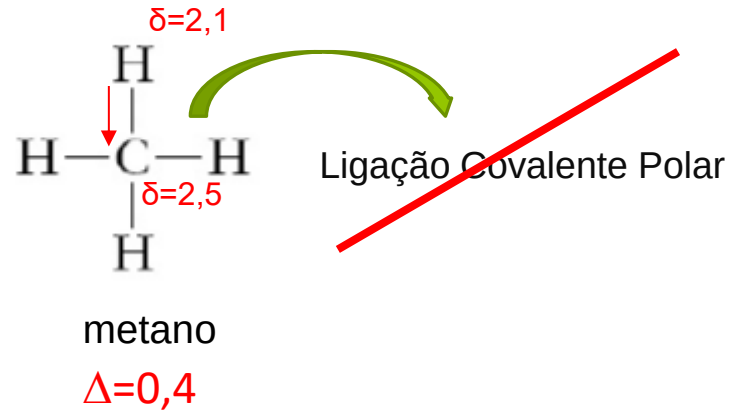
Quando a molécula apresenta mais de uma ligação covalente polar, precisa-se analisar o somatório dos momentos dipolos através do momento dipolo resultante (μ_R).



$$\mu_R \neq 0$$

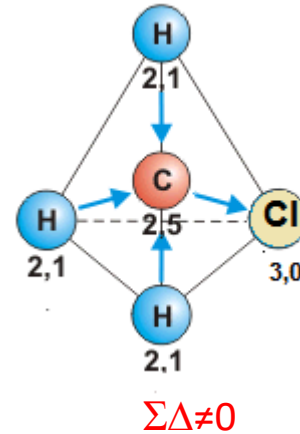
Ligação
Covalente
polar

Polaridade vs Geometria



Molécula Apolar

Geometria tetraédrica
 $\Sigma\Delta=0$



Molécula Polar

$\Sigma\Delta\neq 0$

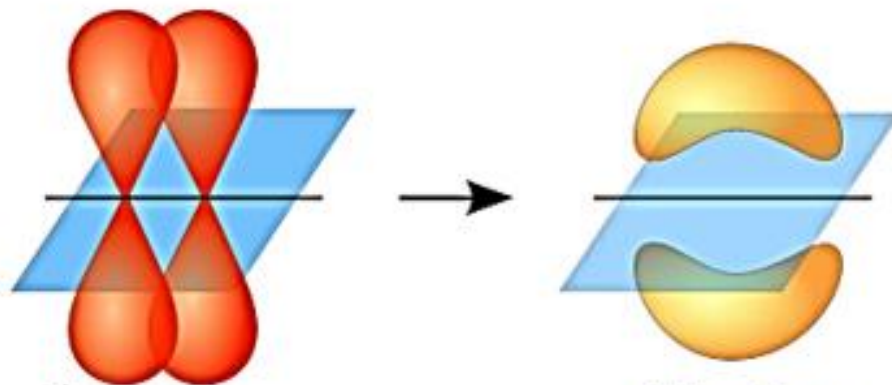
Tipos de Ligações de acordo com a TLV



<https://s5.static.brasescola.uol.com.br/img/2016/03/orbitais-p.jpg>

Ligação sigma (σ)

Sobreposição frontal dos orbitais



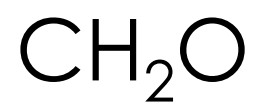
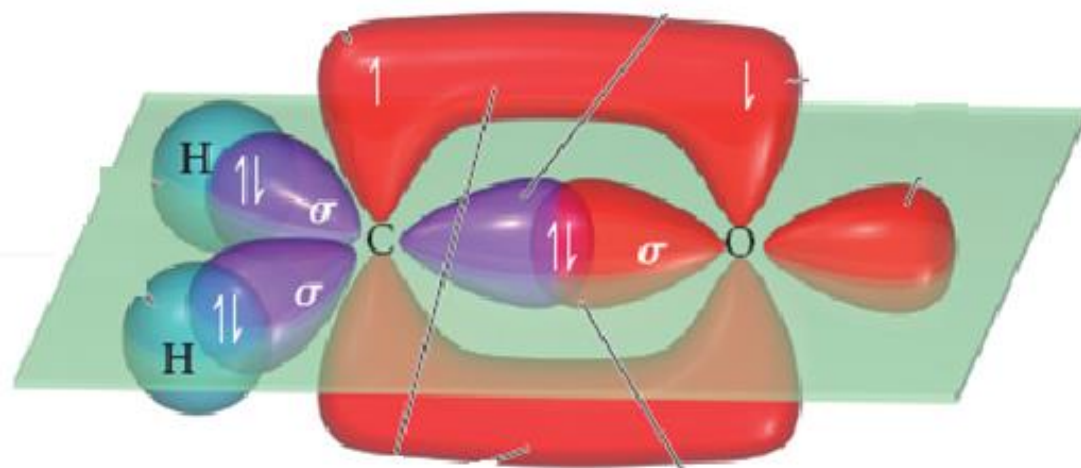
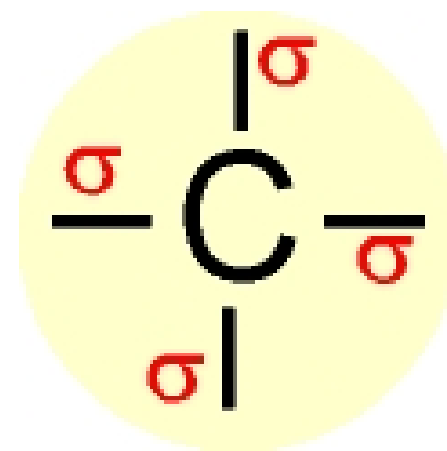
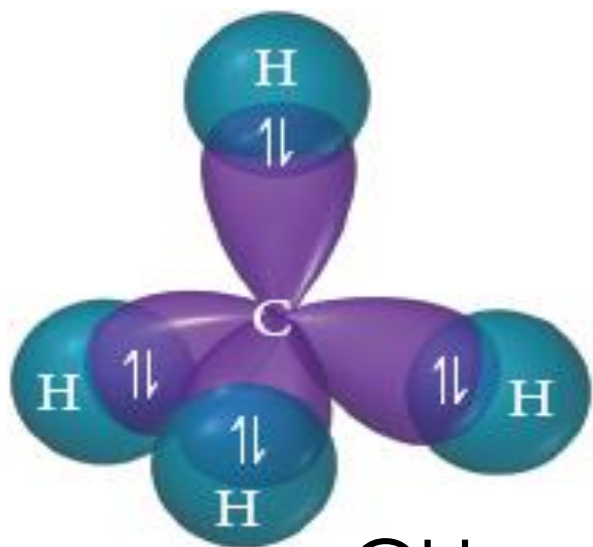
Orbitais atômicos 2p

Ligação π

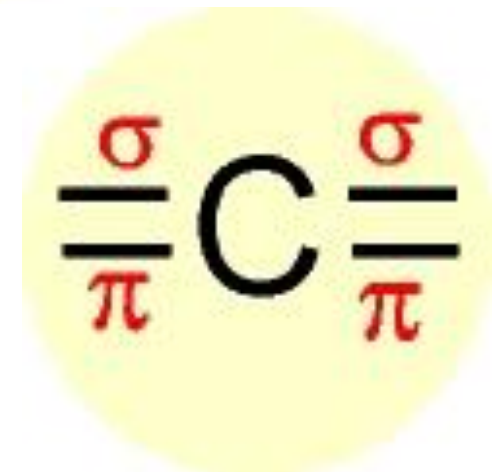
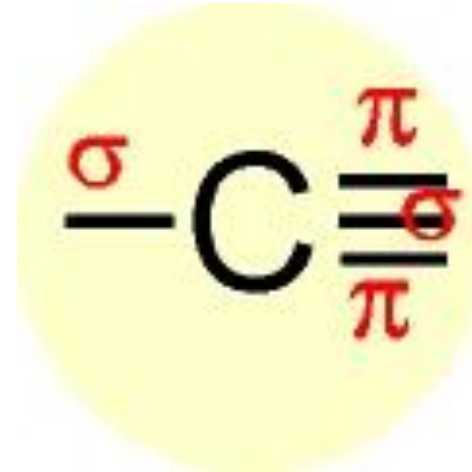
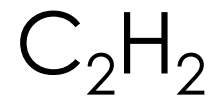
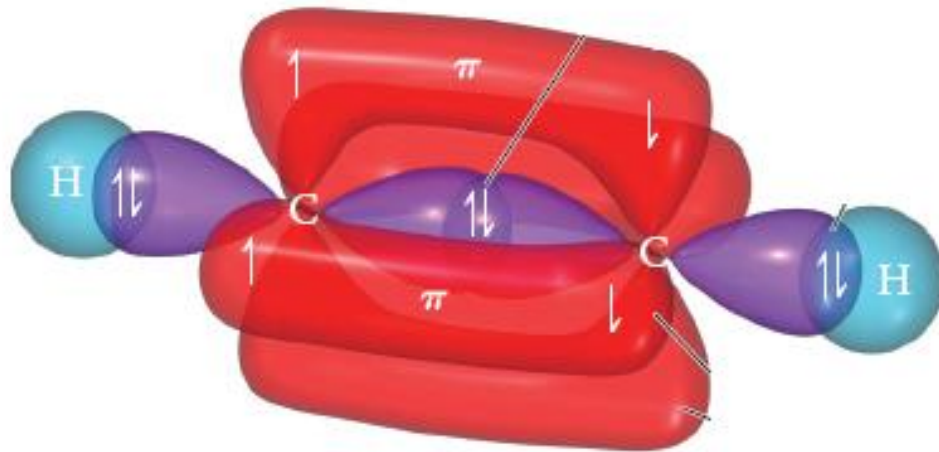
Ligação pi (π)

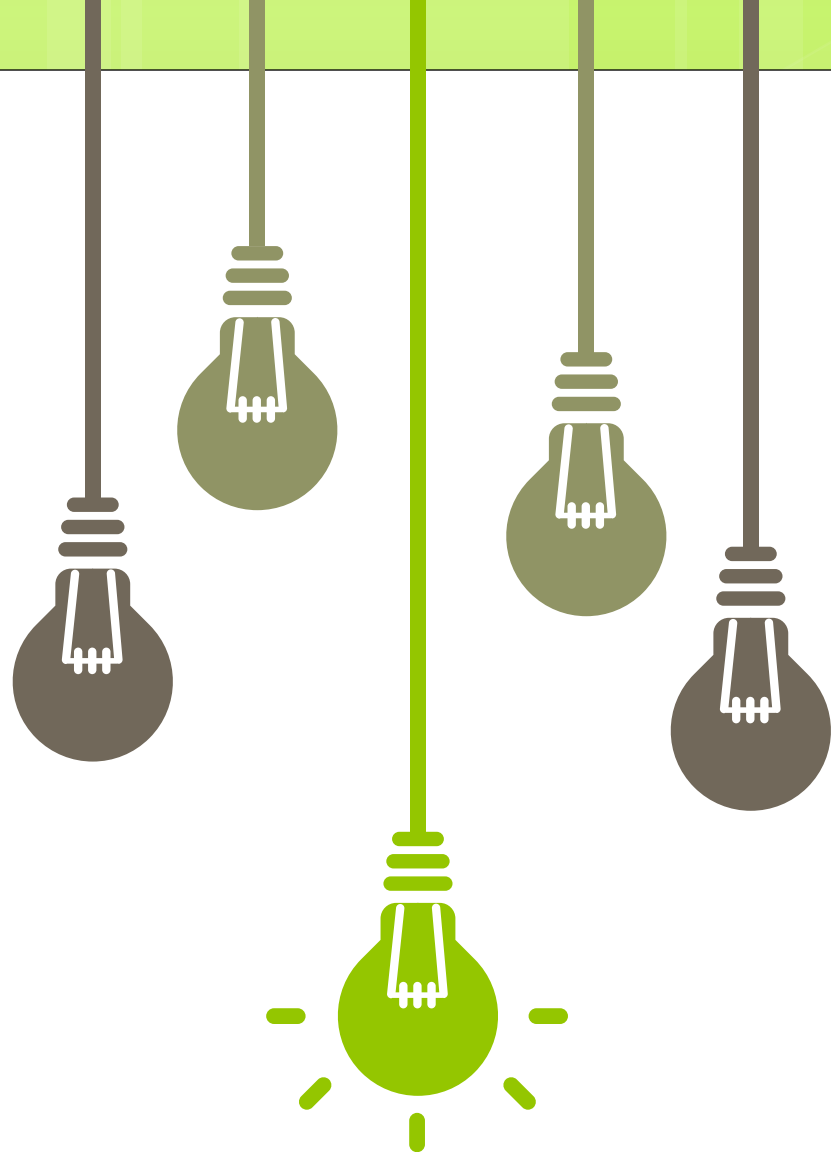
Sobreposição lateral dos orbitais

<https://www.passeidireto.com/arquivo/70561215/teoria-de-ligacao-de-valencia-tlv>



Orbitais Moleculares vs Hibridização





A estrutura das formas das moléculas determinam suas propriedades:



Cor, cheiro e sabor;



As propriedades dos materiais (incluindo coloração e solubilidade).



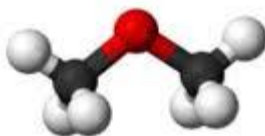
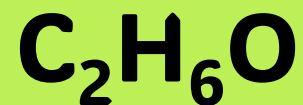
Ação como medicamento.

Importância do estudo da estrutura



Etanol

Álcool líquido usado como solvente e em bebidas.



Éter dimetílico

Gás incolor à temperatura ambiente, com um leve odor adocicado e usado como refrigerante

Importância do estudo da estrutura

Cisplatina



Fórmula: $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$

Aparência: pó amarelo alaranjado

Solubiliade: 0,252g (100gH₂O)

A cisplatina é um tipo de quimioterapia, conhecido como análogo de platina. Funciona retardando ou parando o crescimento das células

Transplatina

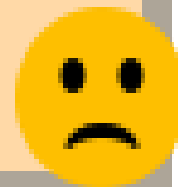


Fórmula: $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$

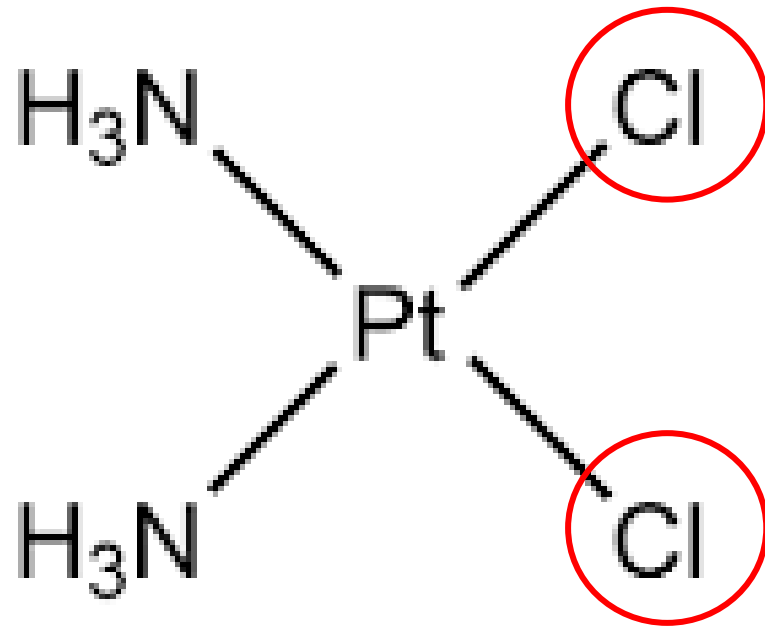
Aparência: pó amarelo escuro

Solubiliade: 0,037g (100gH₂O)

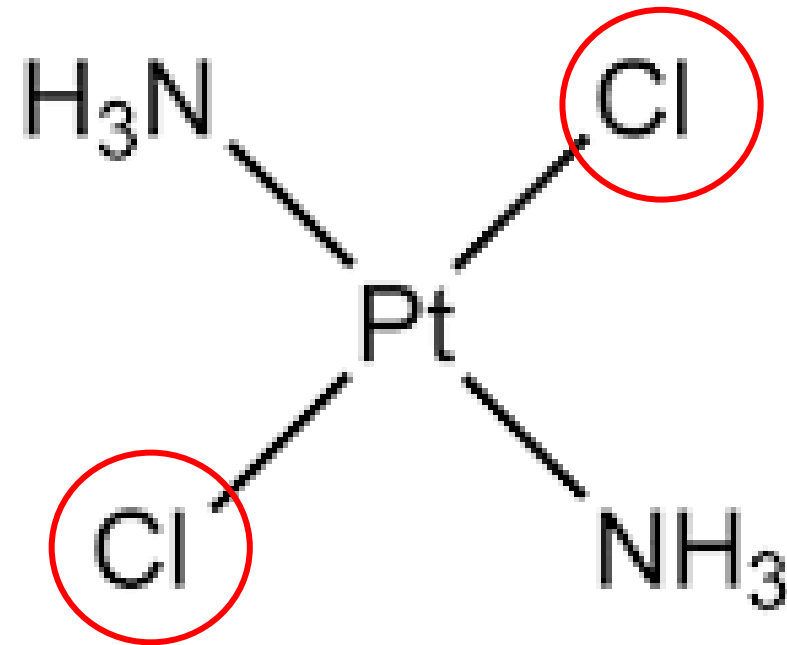
A transplatina não exibe ação quimioterápica.



Importância do estudo da estrutura

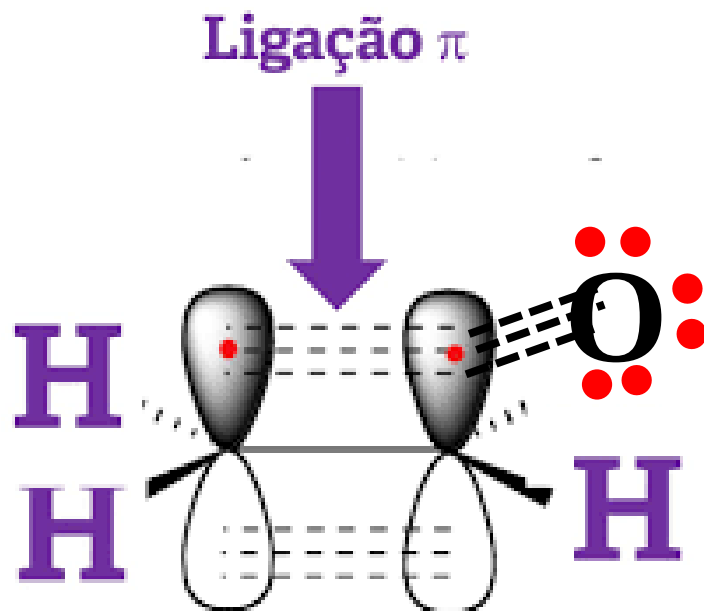


cisplatina

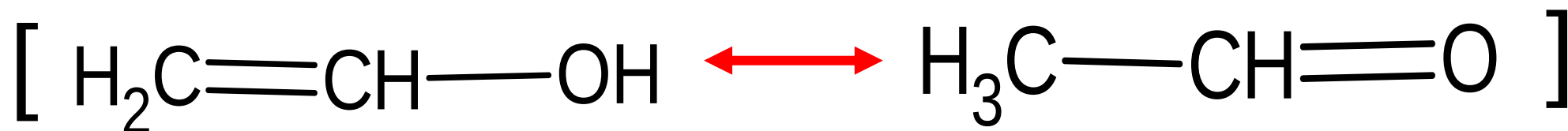


transplatina

Ressonância



Ressonância, ou efeito mesomérico, é o deslocamento de elétrons ao longo de uma cadeia carbônica.



Formas canônicas

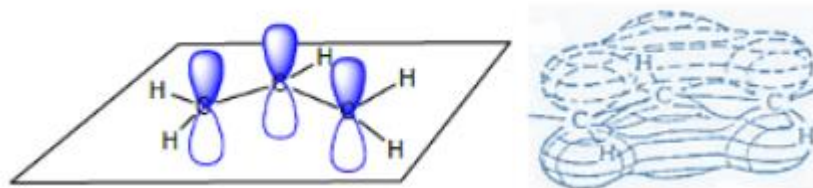
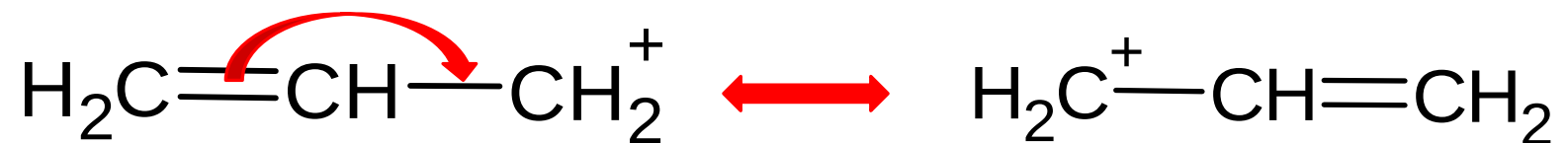
Ressonância

É um fenômeno onde elétrons π se deslocalizam entre ligações duplas ou triplas conjugadas, sem mudar a posição dos átomos.

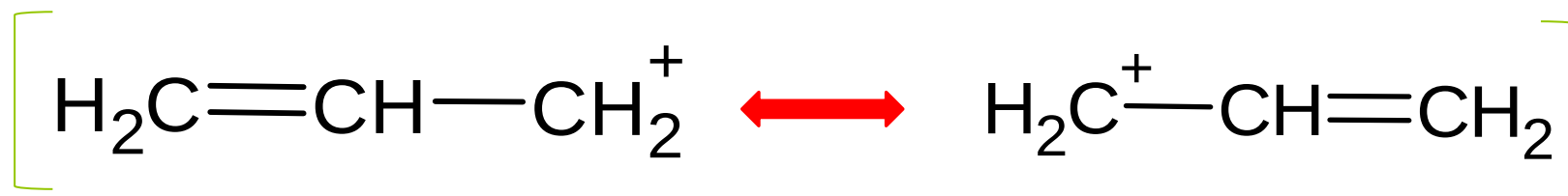
A ressonância pode influenciar a reatividade de uma molécula, pois a distribuição de elétrons pode afetar a forma como ela interage com outras moléculas.

Ressonância

A ressonância gera múltiplas estruturas de Lewis (chamadas de formas de ressonância ou contribuintes), e a estrutura real da molécula é um híbrido de ressonância, que lhe confere maior estabilidade.



Ressonância

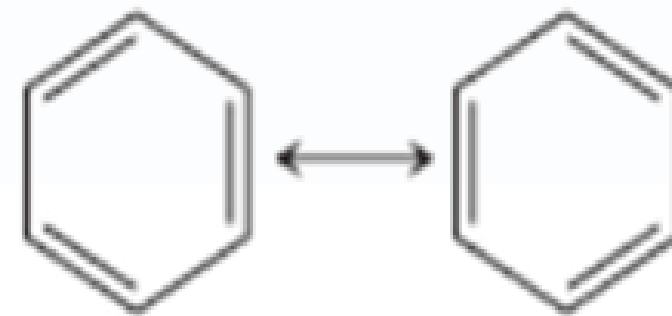
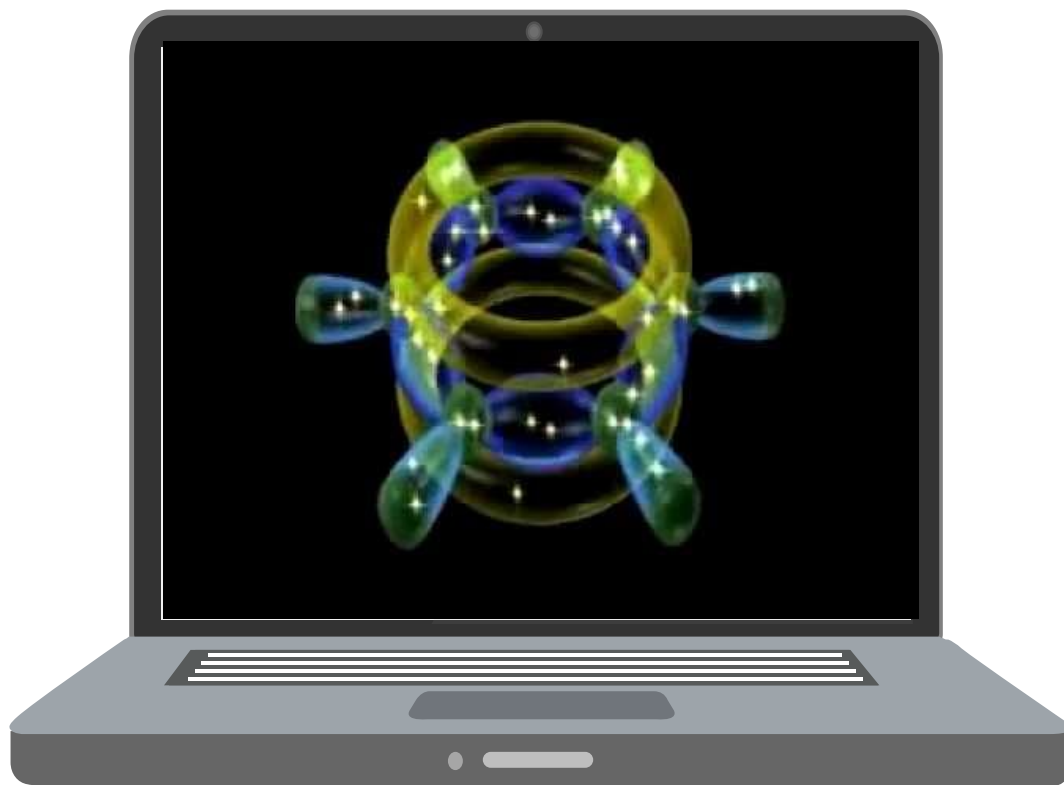


Formas canônicas



Híbrido de ressonância

Ressonância



Formas canônicas



Híbrido de
Ressonância

Ressonância

✓ Resumo

Ressonância = **deslocamento de elétrons**

Gera **híbrido mais estável**

Muito comum em compostos com:

- Ligações duplas (C=C)
- Átomos com pares de elétrons (O, N)
- Sistemas conjugados

A ressonância é importante porque permite:

- ✓ Entender estabilidade
- ✓ Prever reações químicas
- ✓ Explicar acidez/basicidade
- ✓ Compreender processos biológicos

Hibridização

A hibridação é um fenômeno que permite ao átomo realizar um número maior de ligações, aumentando assim a sua estabilidade.

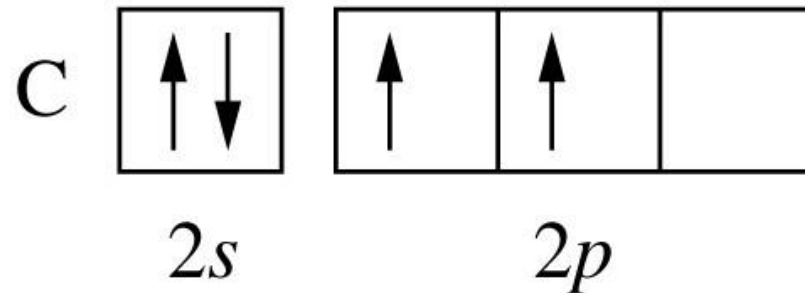
Hibridação consiste na fusão de orbitais atômicos incompletos, que se transformam, originando novos orbitais, em igual número. Esses novos orbitais são denominados de orbitais híbridos.

Existem 3 tipos de hibridações para o átomo de carbono:

sp^3 , sp^2 e sp

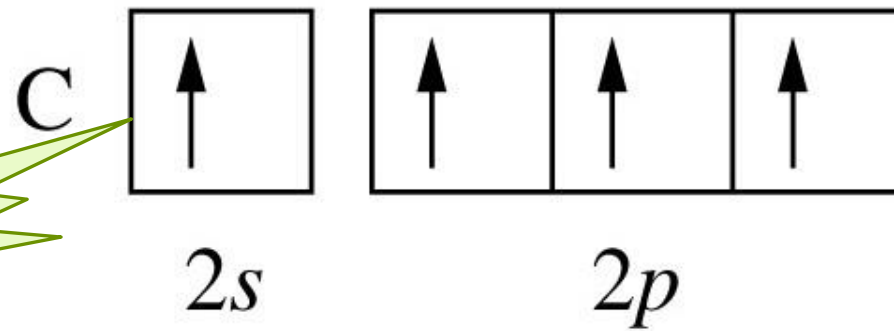
Hibridização

Estado Fundamental



Pela teoria dos orbitais semi-preenchidos, o carbono faria só duas ligações. Porém, experimentalmente sabe-se que o carbono faz quatro ligações. Como explicar?

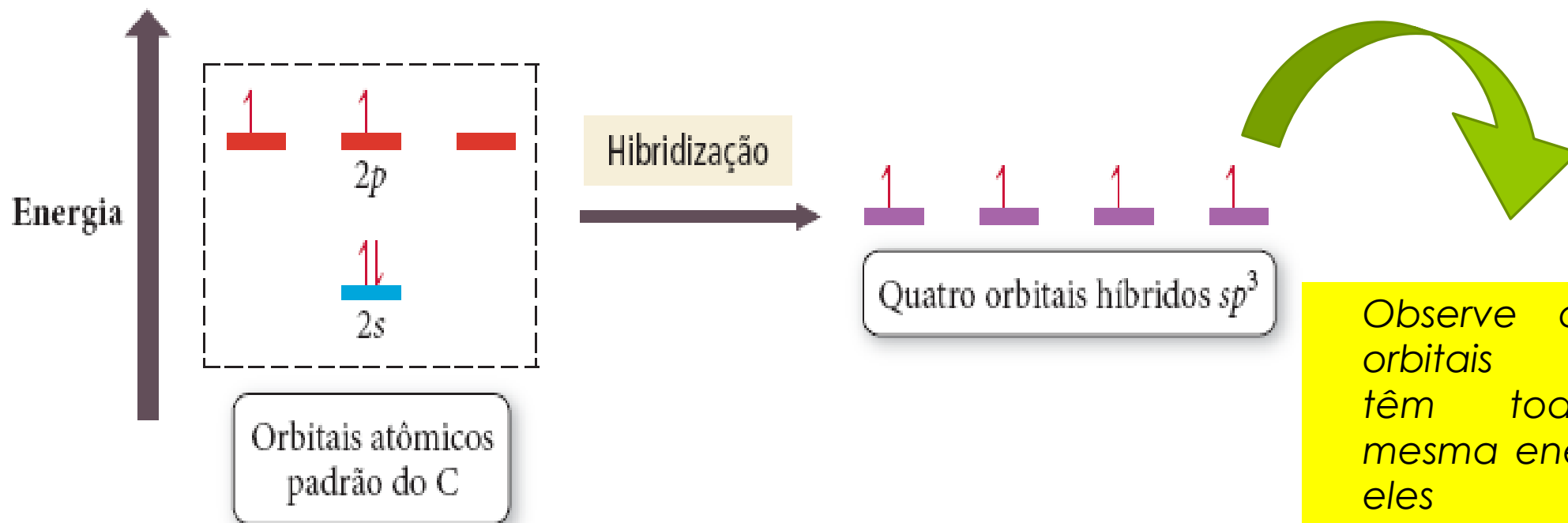
Estado Excitado



Hibridização

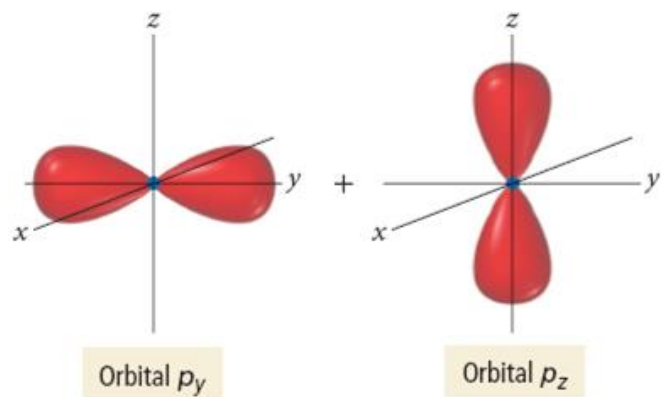
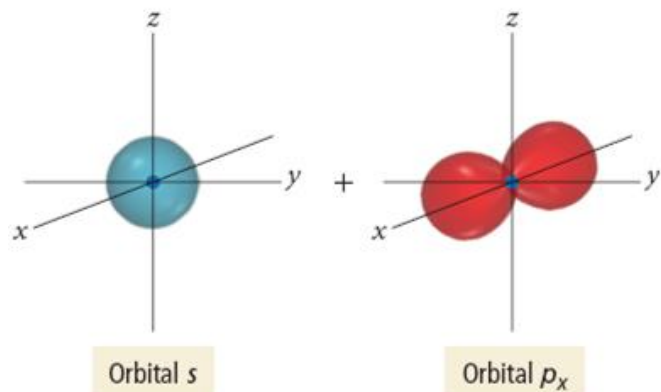
Hibridização sp^3

De acordo com o diagrama de energia pode-se explicar a geometria tetraédrica do CH_4 pela hibridização do único orbital $2s$ e dos três orbitais $2p$ no átomo de carbono.



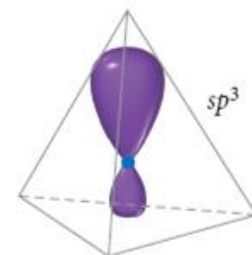
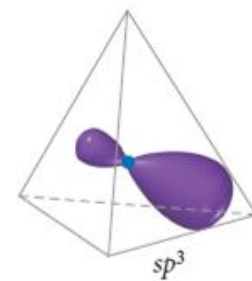
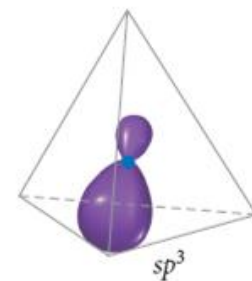
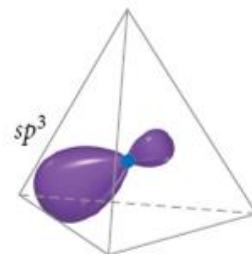
Observe que os orbitais híbridos têm todos a mesma energia — eles são degenerados.

Um orbital s e três orbitais p se combinam formando quatro orbitais híbridos sp^3 .

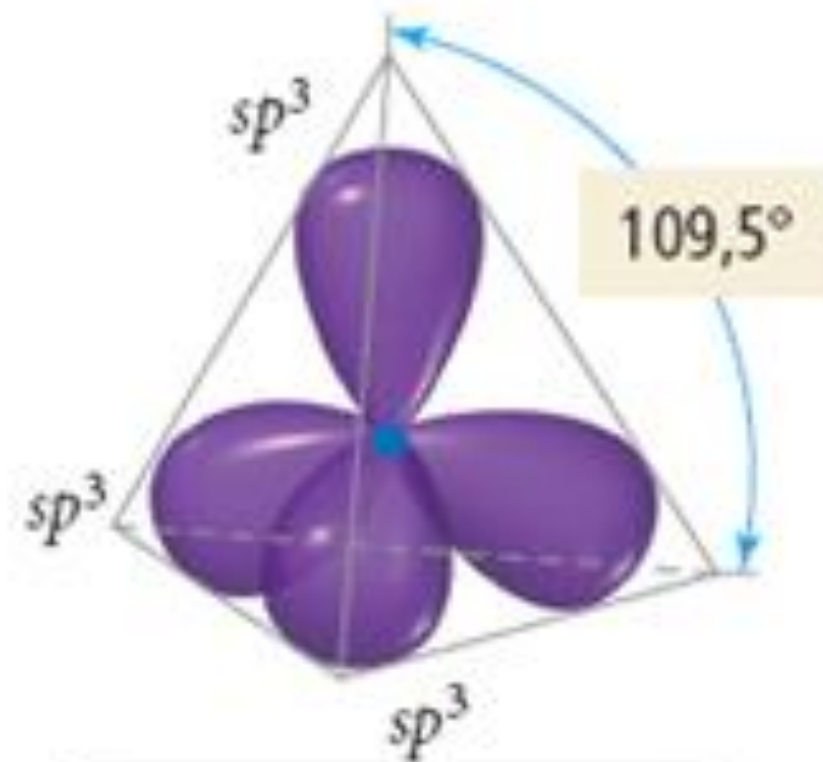


Orbitais atômicos
não hibridizados

Hibridização



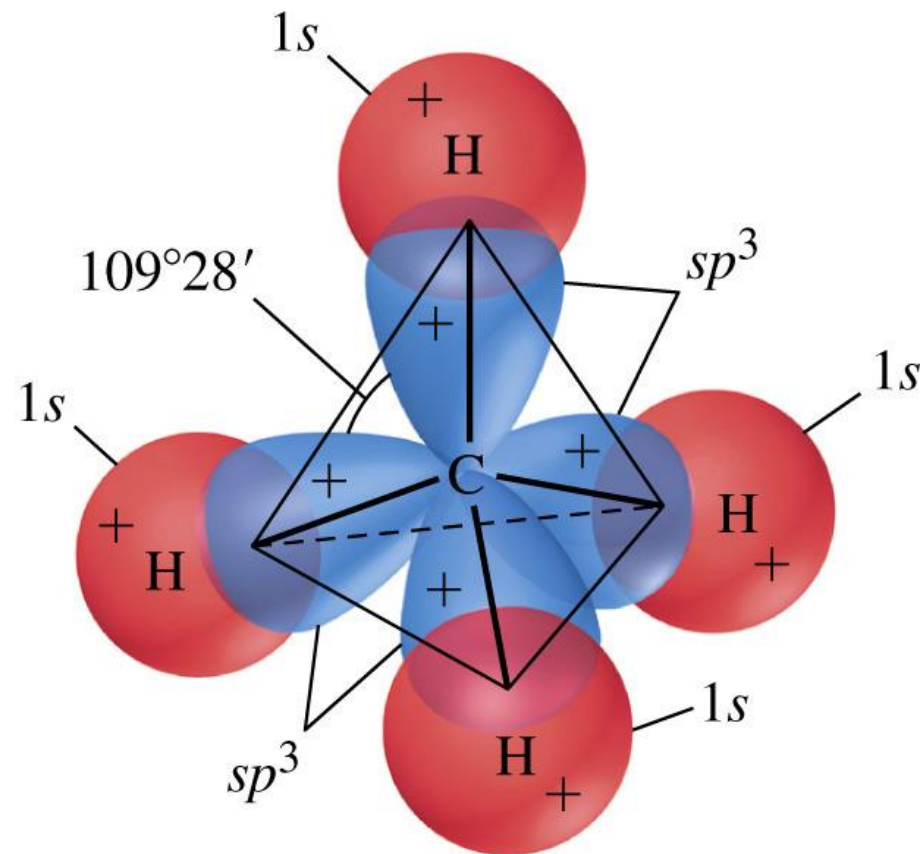
Orbitais híbridos sp^3
(mostrados separadamente)



Orbitais híbridos sp^3
(mostrados juntos)

Hibridização sp^3

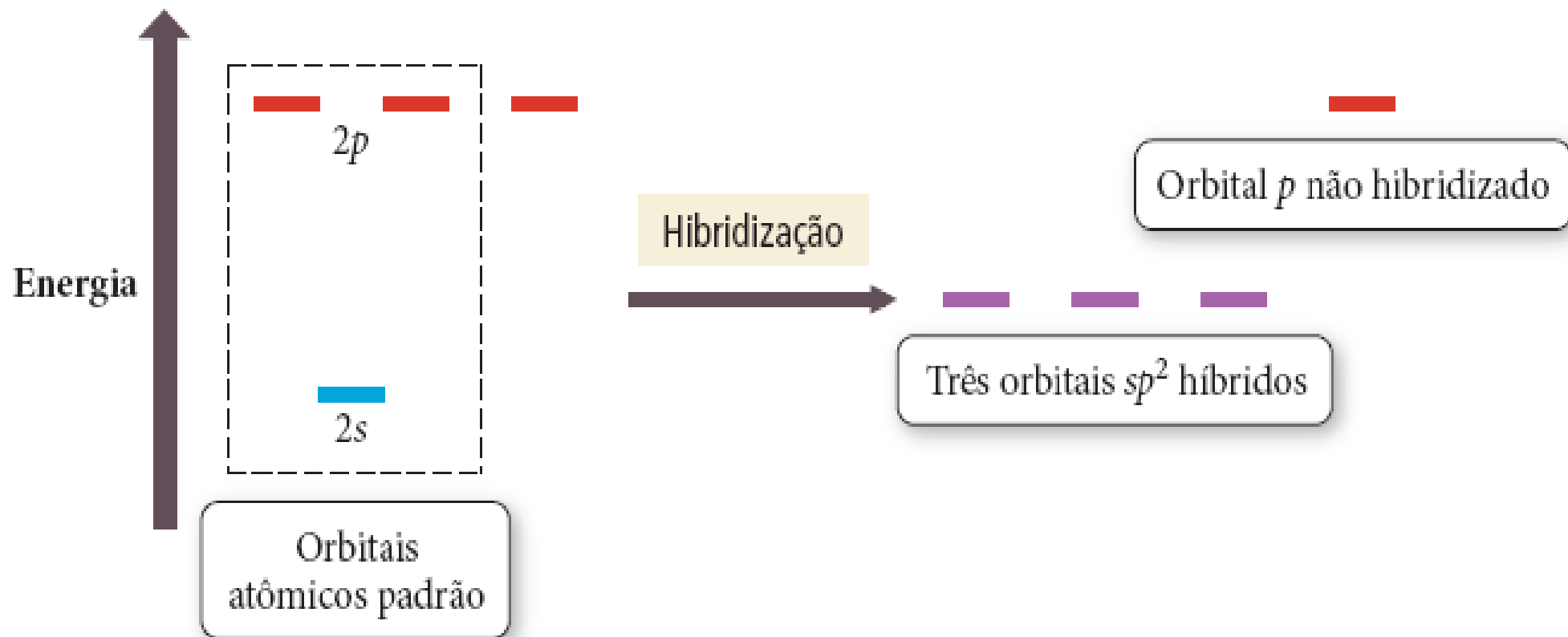
Ligação do Metano CH_4



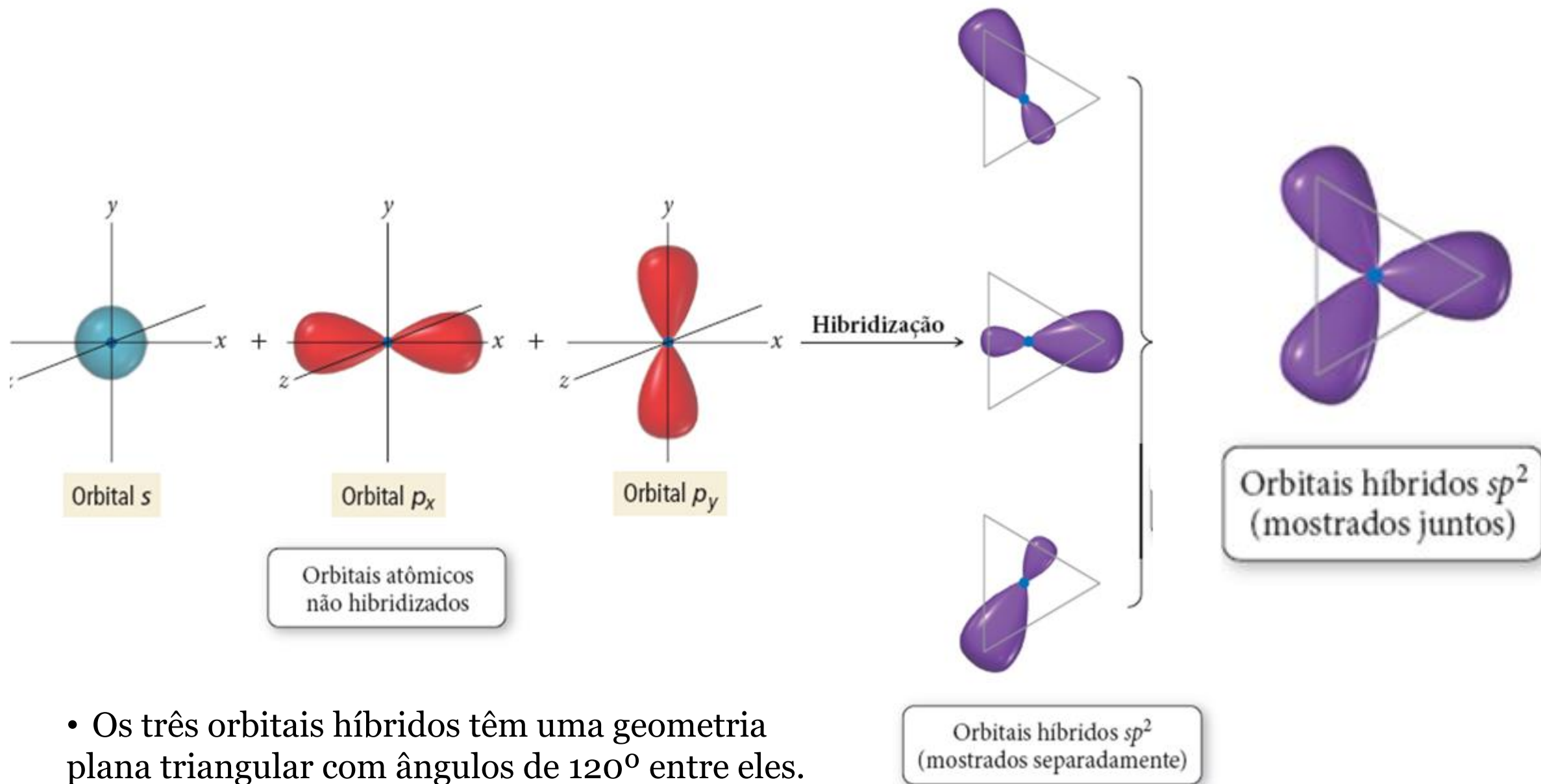
4 ligações sp^3-s (σ)

Hibridização sp^2 e Ligações Duplas

A hibridização de um orbital s e dois orbitais p resulta em três híbridos sp^2 e um orbital p não hibridizado restante.



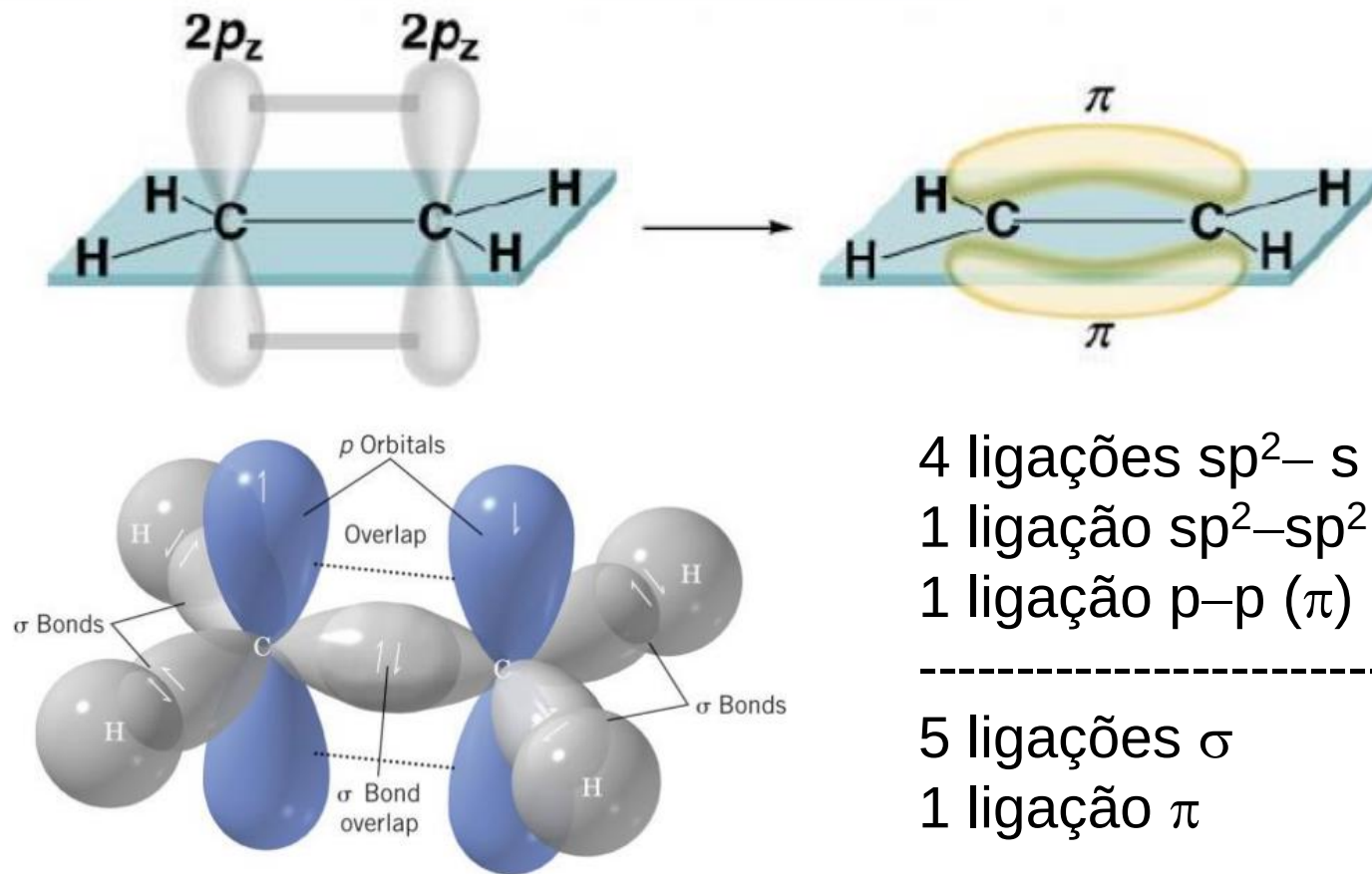
Um orbital s e dois orbitais p se combinam formando três orbitais híbridos sp^2 .



- Os três orbitais híbridos têm uma geometria plana triangular com ângulos de 120° entre eles.

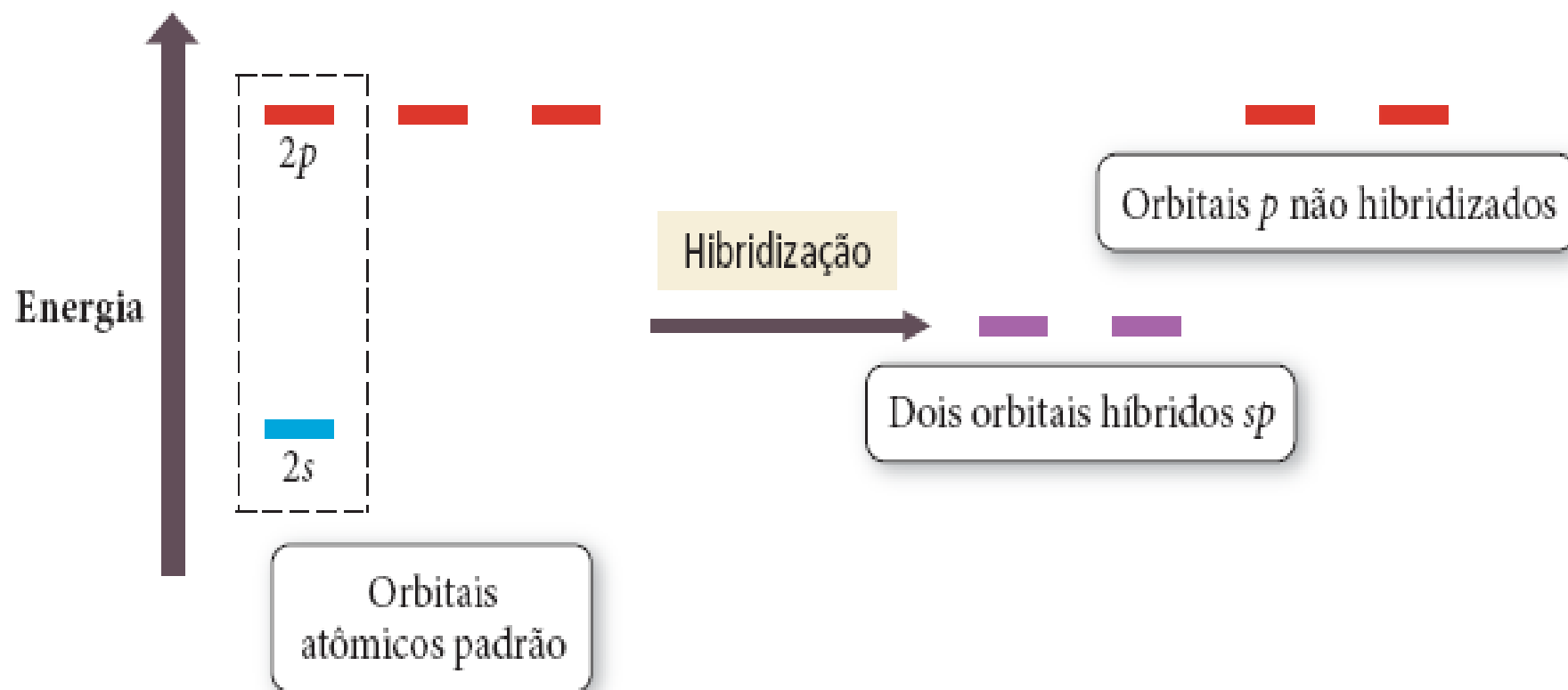
Hibridização sp^2

Ligação do Eteno C_2H_4

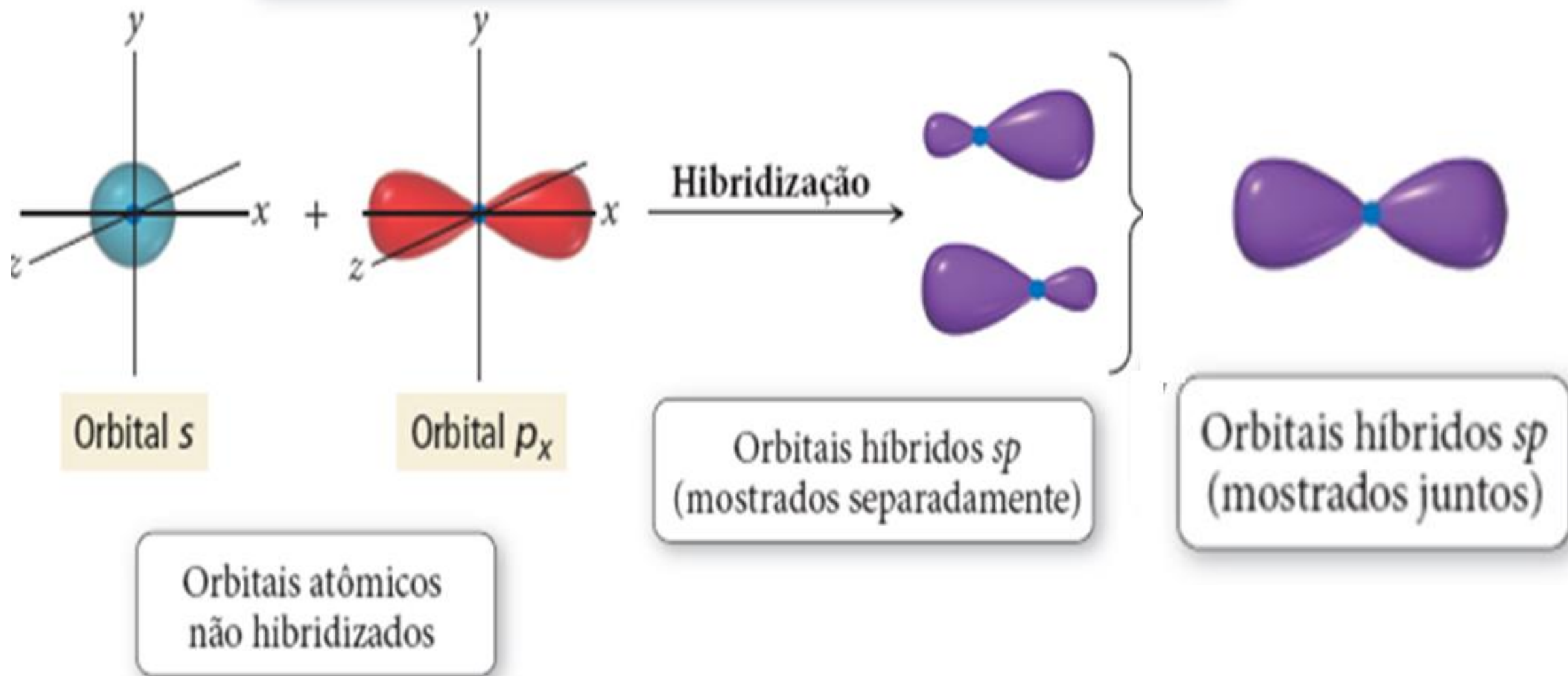


Hibridização sp e Ligações Triplas

A hibridização de um orbital s e um orbital p resulta em dois orbitais híbridos sp e dois orbitais p não hibridizados.

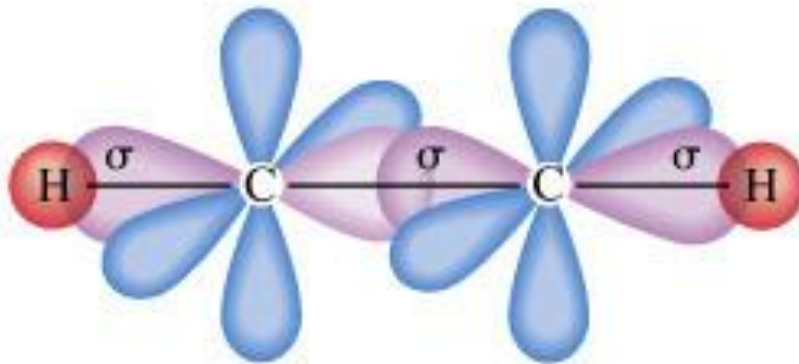


Um orbital s e um orbital p se combinam formando dois orbitais sp

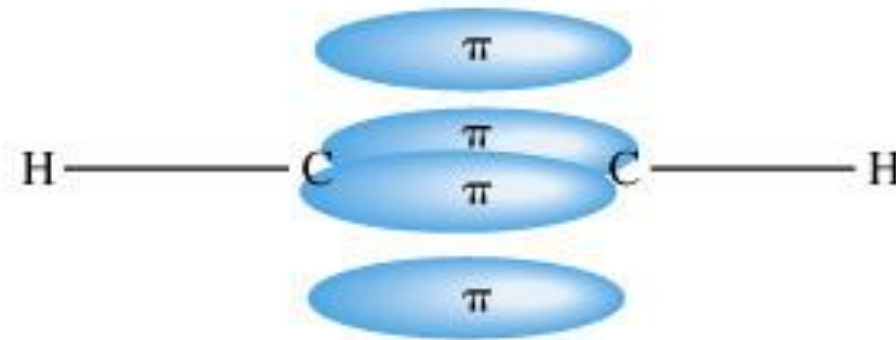


Hibridização sp

Ligação do Etino C_2H_2



Formation of σ bonds



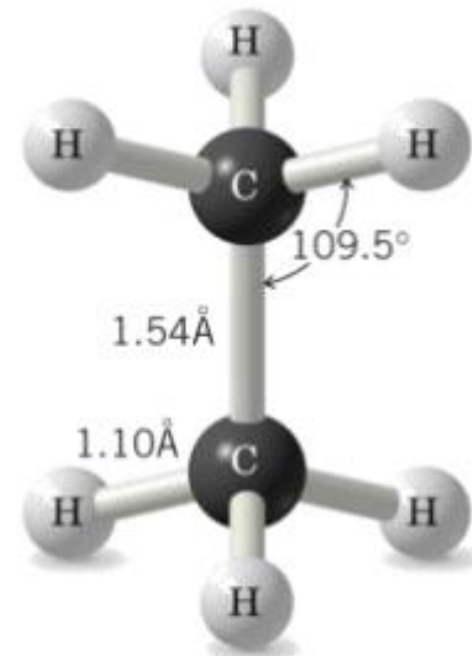
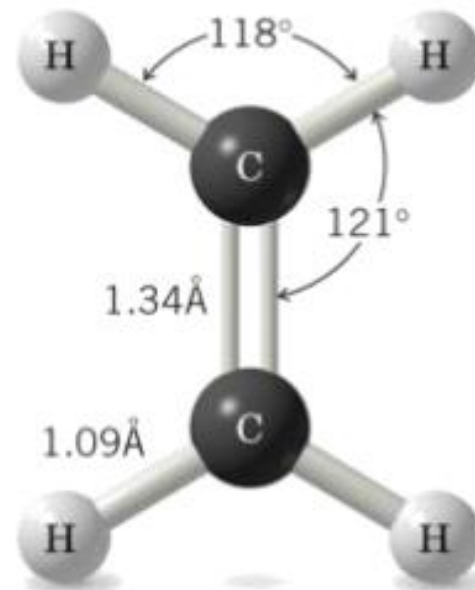
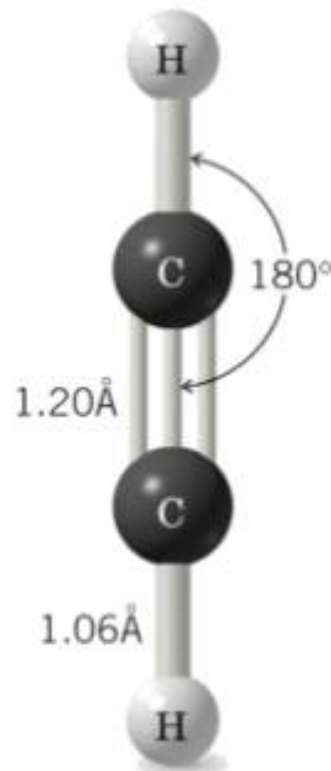
Formation of π bonds

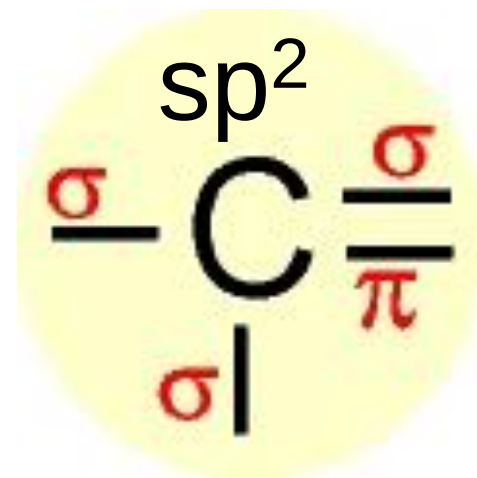
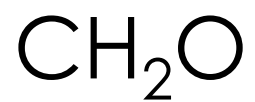
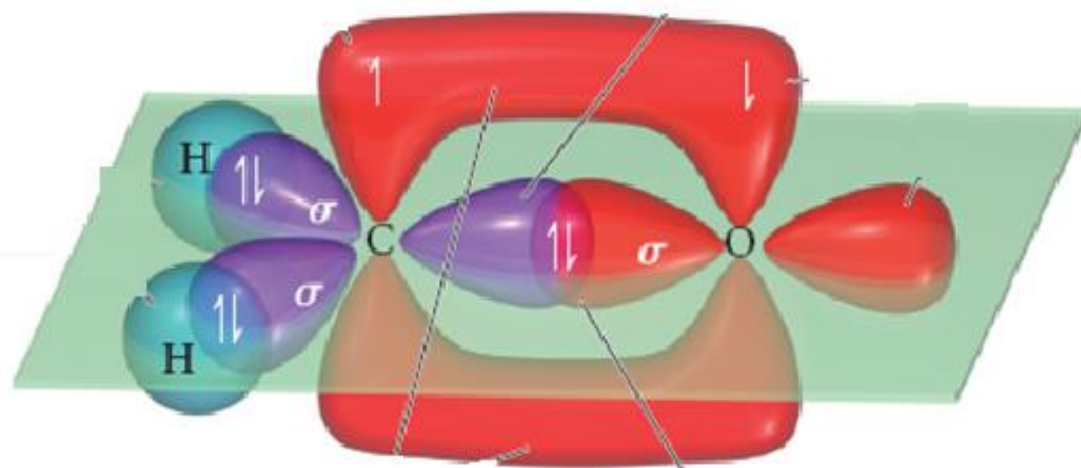
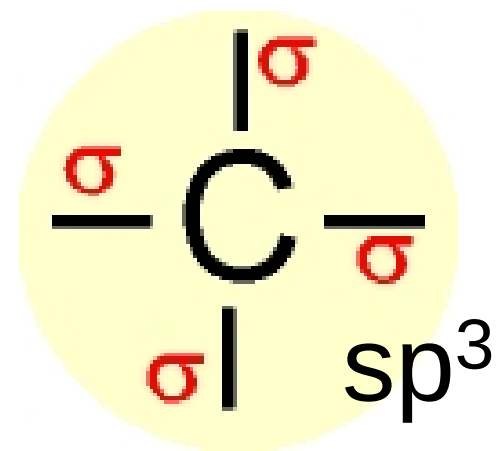
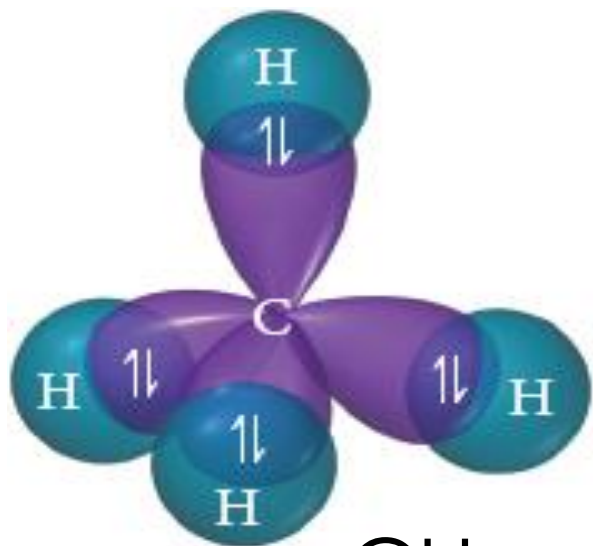
2 ligações $sp-s$ (σ)
 1 ligação $sp-sp$ (σ)
 2 ligação $p-p$ (π)

 3 ligações σ
 2 ligação π

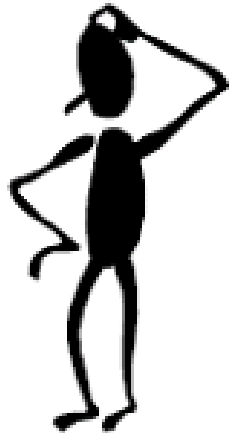
Hibridização e o Comprimentos de Ligação

$sp < sp^2 < sp^3$

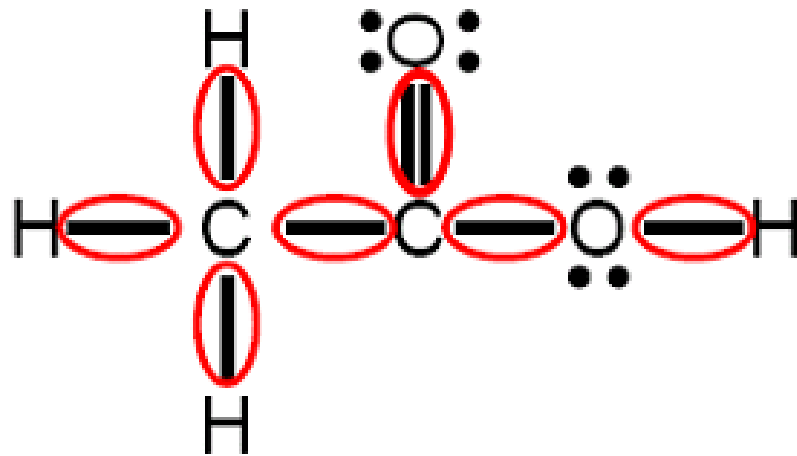




Hibridização



Quantas ligações σ e π existem na molécula de ácido acético (vinagre) CH_3COOH ?

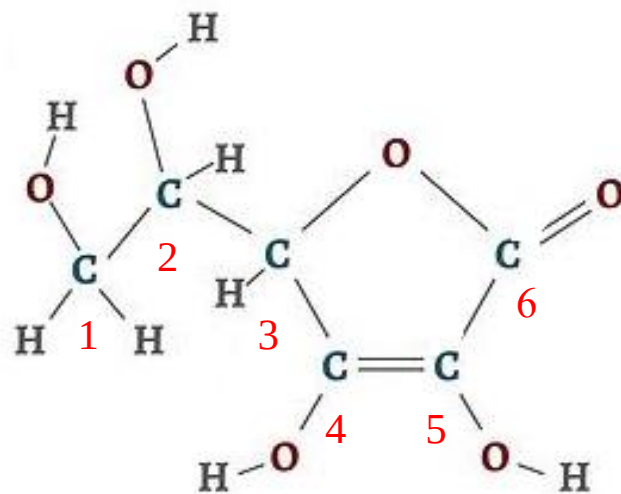
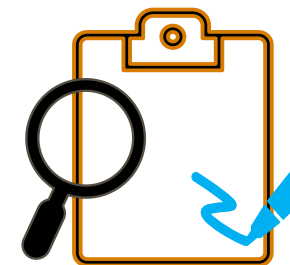


Ligações $\sigma = 6 + 1 = 7$

Ligações $\pi = 1$



Quantas ligações sigma (σ) e pi (π) estão presentes na molécula do ácido ascórbico?



Ácido Ascórbico
Ou Vitamina C ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$)

Classifique os carbonos quanto ao tipo de hibridização?

Ligações σ = 20
Ligações π = 2

sp^3 = 1, 2 e 3
 sp^2 = 4, 5 e 6
 sp = $\emptyset$

*“ A revisão é uma arma
contra o esquecimento
dos conteúdos”*

Prof.Piccini

